

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ**  
Ing. En Sistemas Computacionales

---

**“SEGUNDA ACTIVIDAD – INSTALACIÓN DE ATLAS CLI Y  
CREACIÓN DE UN CLÚSTER “**

**Materia:**

8J16A 9J12A - BASES DE DATOS NOSQL

**Profesor(a):**

José Nahum Prieto

**Alumno(a)s:**

- Alexandra Yazmin Domínguez Namorado

21020367

Veracruz, ver. 25 de septiembre de 2026

# Reporte de Práctica: Instalación y clúster

## Objetivo

Instalar y configurar la herramienta de línea de comandos de MongoDB Atlas (Atlas CLI) para autenticarse, gestionar servicios en la nube y aprovisionar un clúster de base de datos directamente desde la terminal o el entorno de desarrollo.

## Requisitos Previos y Solución de Problemas

**Sistema Operativo:** Windows con terminal PowerShell / CMD.

**Cuenta de MongoDB Atlas:** Cuenta activa en la plataforma de MongoDB Atlas.

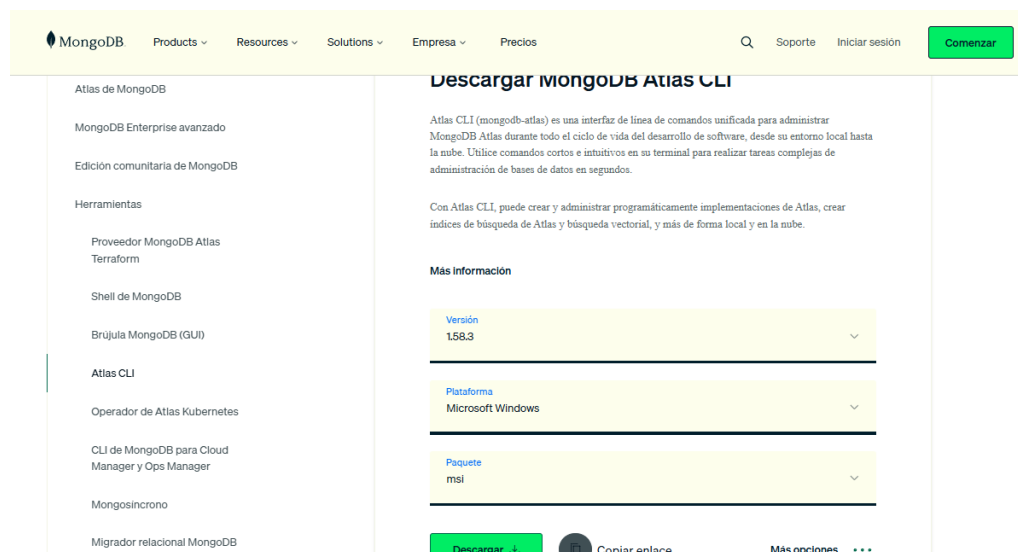
**Herramientas de Red:** Conexión a internet para la autenticación OAuth y llamadas a la API de Atlas.

## Procedimiento y Desarrollo

### Paso 1: Instalación de Atlas CLI

Antes de gestionar los servicios en la nube, se instaló la interfaz de línea de comandos de MongoDB Atlas (Atlas CLI) para contar con acceso directo a la plataforma desde la terminal del sistema.

- **Descarga e Instalación:** Se descargó el instalador oficial para Windows directamente desde la página web de MongoDB.



- Verificación: Para comprobar que la herramienta quedó correctamente instalada y configurada en las variables de entorno del sistema, se ejecutó en la terminal:

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\alex>atlas --version
atlascli version: 1.58.3
git version: d299b769afa075a050ccafddde6c42acbc323067
Go version: go1.26.5
os: windows
arch: amd64
compiler: gc
```

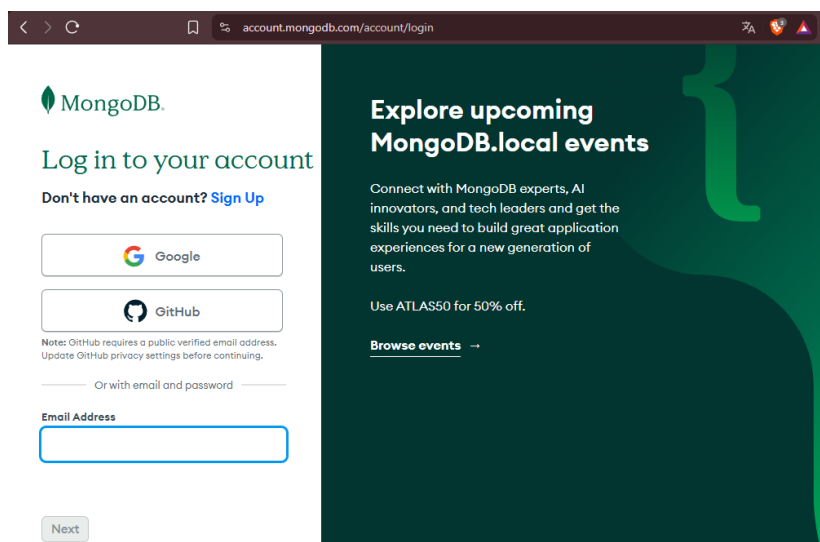
## Paso 2: Autenticación con la Cuenta

Una vez instalada la utilidad, se procedió a vincular la terminal con la cuenta de MongoDB Atlas mediante el flujo de autenticación oficial, para esto debemos completar el registro antes de este paso, el cual es el siguiente Paso 2.

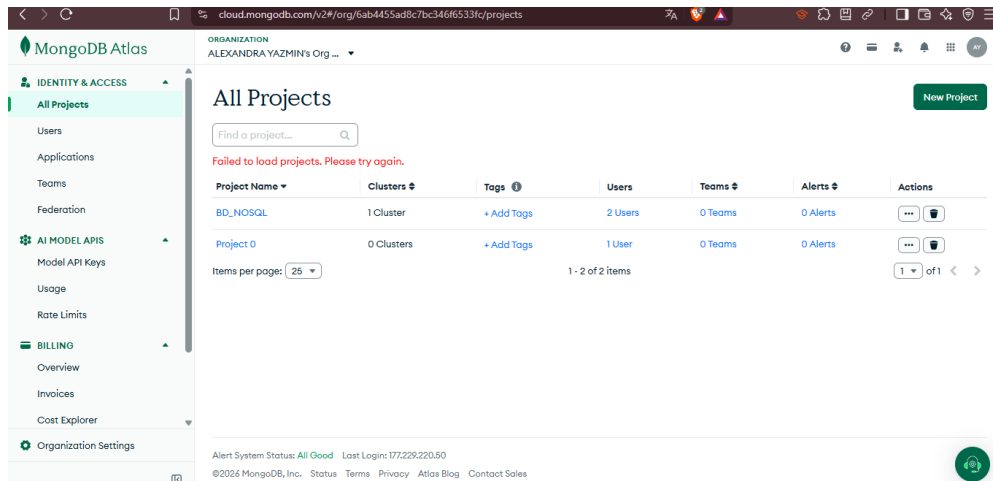
```
C:\Users\alex>atlas auth login
? Select authentication type: [Use arrows to move, type to filter]
> UserAccount - (best for getting started)
ServiceAccount - (best for automation)
APIKeys - (for existing automations)
```

## Paso 2: Acceso y Registro en MongoDB Atlas

1. Ingresar al portal oficial de MongoDB Atlas mediante el navegador web e iniciar sesión con las credenciales de usuario.



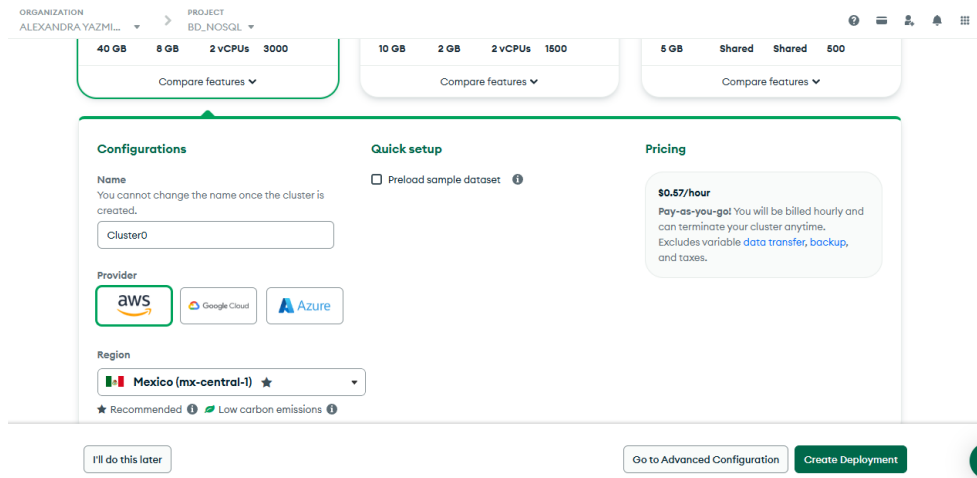
2. Una vez dentro del panel principal (*Dashboard*), seleccionar la opción para crear un nuevo proyecto o desplegar un servicio de base de datos.



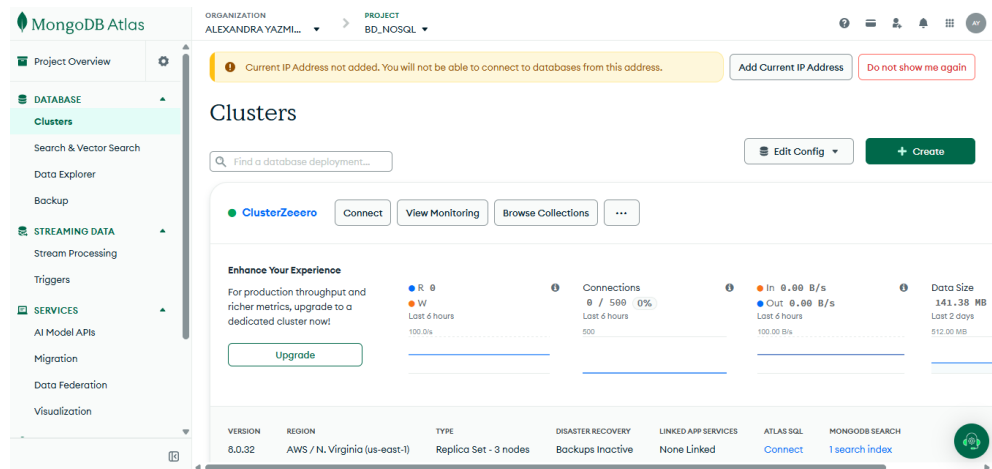
### Paso 3: Creación y Configuración del Clúster (Vía Interfaz Web)

Dado que el clúster se aprovisionó directamente desde el portal web de MongoDB Atlas, se siguieron los siguientes parámetros:

1. **Despliegue:** Se creó un clúster seleccionando el proveedor de nube (AWS) y la región correspondiente.



2. **Verificación de Estado Activo:** Una vez completado el proceso de despliegue en la plataforma, el panel principal de MongoDB Atlas confirma que el clúster se encuentra operando correctamente y listo para su uso.



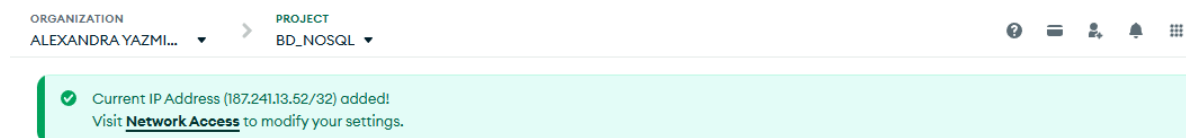
Estado operativo del clúster: Se visualiza el indicador en color verde junto al nombre ClusterZeeero, lo que confirma que el clúster se ha desplegado correctamente y se encuentra activo y listo para recibir conexiones.

#### Paso 4: Configuración de Seguridad y Credenciales de Acceso

Para poder conectarte a la base de datos desde tu aplicación o herramientas externas, es necesario configurar las reglas de red y los usuarios autorizados:

##### Configuración de Red (*Network Access*):

- Se añadió la dirección IP actual de la máquina mediante el botón *Add Current IP Address* para autorizar el tráfico de red y evitar bloqueos de seguridad al intentar conectar la base de datos.



## Clusters

#### Paso 5: Obtención de la Cadena de Conexión

- En el panel principal del clúster, se hizo clic en el botón **Connect**.
- Se copió la URI de conexión oficial proporcionada por la plataforma, la cual tiene la estructura general:

COMPRESSION

☐ **Enable network compression**

Reduce MongoDB network traffic by compressing messages between your application and cluster. Some compressors may require additional driver dependencies. Click [here](#) for more information.

USE THIS CONNECTION STRING IN YOUR APPLICATION

☐ Legacy URI String ⓘ

`mongodb+srv://l21020367_db_user:  
<db_password>@clusterzeeero.wtee2lm.mongodb.net/?appName=ClusterZeeero`

Replace `<db_password>` with the password for the `l21020367_db_user` database user. Ensure any option params are [URL encoded](#).

**Uso del Enlace:** Dicha cadena se configuró para ser utilizada en herramientas de gestión visual como MongoDB Compass.

Welcome +

### New Connection

Manage your connection settings

URI ⓘ Edit Connection String ☒

`mongodb+srv://l21020367_db_user:*****@clusterzeeero.wtee2lm.mongodb.net/?appName=ClusterZeeero`

**Name** clusterzeeero **Color** Pink

☐ **Favorite this connection**  
Favoriting a connection will pin it to the top of your list of connections

➤ Advanced Connection Options

Cancel Save Connect Save & Connect

**How do I find my connection string in Atlas?**

If you have an Atlas cluster, go to the Cluster view. Click the 'Connect' button for the cluster to which you wish to connect. [See example](#)

**How do I format my connection string?**

[See example](#)

### CONNECTIONS (1)

Search connections

- clusterzeeero
  - admin
  - config
  - local
  - sample\_mflix